

Lab 11: 연산 검증 프로그램 (test_arith)

건양대학교 국방반도체공학과
백종섭 교수

`test_arith_blank.dat` 를 열고 Comment #1 영역에 바이너리를 작성한다.

NOT(NOT(x)) == x를 확인.

```
// Comment #1. NOT 검증
@00
011_0_00_00_10000000 // 0x00 LDA R0,[0x80] R0 <- 0x00AA
111_0_00_00_00000000 // 0x01 NOT R0
111_0_00_00_00000000 // 0x02 NOT R0 (원복)
101_0_00_00_10000010 // 0x03 ADD R0,[0x82]
001_0_00_00_00000000 // 0x04 BRZ R0 skip
...
010_0_00_00_00100000 // 0x06 BRA 0x20
```

Comment #2 영역에 바이너리를 추가한다.

```
// Comment #2. AND + ADD 검증 (메모리 모드)
@20
011_0_00_00_10000001    // 0x20  LDA R0,[0x81]
110_0_00_00_10000000    // 0x21  AND R0,[0x80]
...
010_0_00_00_01000000    // 0x28  BRA 0x40
```

Step 3: test_arith.dat — ADD 레지스터 모드 + 뺄셈

Comment #3 영역에 바이너리를 추가한다. mode=1 레지스터 연산 + NOT+ADD 뺄셈.

```
// Comment #3. ADD 검증 (레지스터 모드 + 뺄셈)
@40
011_0_00_00_10000100    // 0x40  LDA R0,[0x84]  R0 <- 5
011_0_01_00_10000101    // 0x41  LDA R1,[0x85]  R1 <- 3
111_0_01_00_00000000    // 0x42  NOT R1
101_0_01_00_10000001    // 0x43  ADD R1,[0x81]  R1 <- -3
101_1_00_01_00000000    // 0x44  ADD R0,R1(m=1) R0 <- 5+(-3)=2
...
000_0_00_00_00000000    // 0x48  WFR
```

- 시뮬레이션하여 NOT/AND/ADD 연산 결과를 파형으로 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab11_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

time	rst_n	halt	pc	설명
50	0	0	00	reset
1650	1	0	01	[1] NOT R0
3250	1	0	02	NOT R0 (원복)
4850	1	0	03	ADD R0,[0x82]
6450	1	0	04	BRZ R0 (skip)
8050	1	0	06	BRA 0x20
9650	1	0	20	[2] LDA R0,[0x81]
11250	1	0	21	AND R0,[0x80]
12850	1	0	22	BRZ R0 (skip)
14450	1	0	24	ADD R0,[0x81]
16050	1	0	25	ADD R0,[0x83]
17650	1	0	26	BRZ R0 (skip)
19250	1	0	28	BRA 0x40
20850	1	0	40	[3] LDA R0,[0x84]
22450	1	0	41	LDA R1,[0x85]
24050	1	0	42	NOT R1
25650	1	0	43	ADD R1,[0x81]
27250	1	0	44	ADD R0,R1 (m=1)
28850	1	0	45	ADD R0,[0x86]
30450	1	0	46	BRZ R0 (skip)
32050	1	0	48	WFR
32850	1	1	48	halt

```
git status
git add program_code/test_arith.dat tb_cpu_top.sv
git commit -m "lab11: test_arith 프로그램 작성 완료"
```